

# 10주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

## ★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

**MATLAB-Simulink** 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp</a> · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부 |

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 후방 추진기를 좌우로  $\pm 45^\circ$  돌려 배를 옆으로 움직이고, 외란 속에서 **제자리를 지킨다**

## ★ 시작 전 확인

- 9주차까지의 환경 (WSL2 + ROS 2 + VRX + MATLAB/Simulink)
- `w10_simulink/` 배포 폴더
- 7~9주차의 내부루프·운동모델을 읽을 수 있을 것

## i 9주차까지 배가 못 하던 일

1~9주차의 WAM-V 는 추진기 방향이 **고정**이었다. 낼 수 있는 힘은 전후(surge)와 요모멘트(yaw) 둘뿐이고, **옆으로 미는 힘은 0**이었다. 그래서 배는 옆으로 못 갔고, 제자리에서 위치를 지킬 수도 없었다. 이번 주차에 추진기를 돌리는 순간 그 제약이 사라진다.

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 과소구동과 완전구동의 차이를 배분 행렬의 계급으로 설명하기
2. 확장 추력 벡터로 배분 문제를 선형화하고 유사역행렬로 풀기
3.  $\pm 45^\circ$  기계적 한계를 역추진·불감대·클램프로 처리하기
4. 도달가능 제어집합을 그려 배가 낼 수 있는 힘의 범위를 확인하기
5. 3자유도 DP 제어법칙을 쓰고 계인을 대역폭으로 정하기
6. 기준모델이 왜 필요한지 포화 현상으로 설명하기
7. 바람·파랑 외란 모델을 식과 코드로 연결하기
8. 파랑 필터의 효과를 추력 변화율로 정량화하기

## 준비물

| 항목    | 내용                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 환경    | 1~9주차 그대로                                                                     |
| 배포 파일 | <a href="#">W10_simulink/</a> (모델 2개 + 스크립트 5개)                               |
| 문헌    | Fossen (2011) 12.3절, Jin 외 (2025) — <a href="#">50-원본자료/</a> PDF              |
| 참고 자산 | <a href="#">[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m</a> |

# 1부 · 이론

## 1-1. 과소구동에서 완전구동으로

- 평면에서 배의 자유도는 셋 — 전후(surge), 좌우 sway), 선회(yaw)
- 낼 수 있는 힘의 개수가 자유도보다 적으면 **과소구동(underactuated)**

| 주차  | 입력                             | 제어 가능한 자유도       | 상태             |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1~9 | 좌·우 추력 2개                      | surge, yaw       | 과소구동           |
| 10  | 좌·우 추력 2개 + 방위각 2개 = <b>4개</b> | surge, sway, yaw | 완전구동(입력이 더 많음) |

- 과소구동인 배는 **옆으로 갈 수 없다**
  - 7~9주차에서 배가 늘 뱃머리를 목표 쪽으로 돌리고 나서야 움직인 이유
- 완전구동이 되면 **뱃머리를 고정한 채 옆으로 갈 수 있다**
  - 접안·도킹·제자리 유지가 가능해진다

### ★ 이번 주차의 한 문장

추진기를 돌릴 수 있게 되는 순간, "어느 방향으로 얼마나" 를 결정하는 새로운 문제가 생긴다. 그것이 **추력 배분(control allocation)** 이다.

## 1-2. 방위추진기 — 힘의 크기와 방향을 함께 낸다

- 추진기  $i$  가 내는 힘은 크기  $T_i$  와 방위각  $\delta_i$  로 정해진다

$$\mathbf{f}_i = T_i \begin{bmatrix} \cos \delta_i \\ \sin \delta_i \end{bmatrix}$$

- WAM-V 후방 2기의 위치 (선체 좌표계, 출처 `wamv_aft_thrusters.xacro` )

| 추진기        | $x$ [m] | $y$ [m] (NED, 우현 +) |
|------------|---------|---------------------|
| 좌현 (left)  | -2.3738 | -1.0271             |
| 우현 (right) | -2.3738 | +1.0271             |

### ✗ 좌표계 부호를 여기서 한 번 더 뒤집는다

Gazebo 의 `left` 엔진은 ENU 선체계에서  $y = +1.027$  이다. ENU 의  $y$  는 좌현이다.  
NED 선체계의  $y$  는 우현이므로 좌현 추진기는  $y_L = -1.027$  이 된다.  
이 부호를 틀리면 요 되먹임이 반대가 되어 **DP** 가 선수를 못 잡고 돈다.  
실제로 이 자료를 만들면서 한 번 겪었다 (§2-E 참조).

- 세 자유도에 들어가는 힘과 모멘트

$$\begin{aligned} X &= T_L \cos \delta_L + T_R \cos \delta_R \\ Y &= T_L \sin \delta_L + T_R \sin \delta_R \\ N &= \sum_i (x_i T_i \sin \delta_i - y_i T_i \cos \delta_i) \end{aligned}$$

## I 문헌의 단순화와 다른 점

Jin 외 (2025) 는 두 추진기를 **같은 각도로** 두고 ( $T_p = T_s = T$ ,  $\delta_p = \delta_s = \delta$ ) 식 (8)~(10) 을 얻는다. 그러면  $N = -L_{CG} T \sin \delta$  가 되어 다루기는 쉽지만 **자유도가 둘로 줄어** DP 를 할 수 없다.  
본 과목은 두 각도를 **독립**으로 두어 3자유도를 모두 쓴다.

## 1-3. 확장 추력 벡터 — 비선형을 선형으로 바꾸는 요령

- 위 식은  $\delta_i$  에 대해 **비선형**이다. 그대로 풀면 반복 최적화가 필요하다
- Fossen (2011) 12.3.4 절의 요령: 극좌표  $(T_i, \delta_i)$  대신 **직교 성분**을 미지수로 둔다

$$\mathbf{f} = [F_{xL} \ F_{yL} \ F_{xR} \ F_{yR}]^T, \quad F_{xi} = T_i \cos \delta_i, \quad F_{yi} = T_i \sin \delta_i$$

- 그러면 배분 관계가 **완전한 선형식**이 된다

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f}, \quad \mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -y_L & x & -y_R & x \end{bmatrix}$$

- WAM-V 수치를 넣으면

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.0271 & -2.3738 & -1.0271 & -2.3738 \end{bmatrix}$$

### ★ 계급이 3 이면 3자유도가 모두 제어된다

`rank(T_e) = 3` 이다 — `w10_setup` 이 실행할 때마다 출력한다.  
7~9주차의 고정 추진기는  $\delta = 0$  이라  $\mathbf{Y}$  행이 항상 0 이므로 계급이 2 였다.

### ↘ 방위각 0 이면 7~9주차 식으로 돌아간다

$\delta_i = 0$  이면  $F_{yi} = 0$  이므로  
 $N = -y_L F_{xL} - y_R F_{xR} = b(F_L - F_R)$ .  
7주차의 차동추진 식과 정확히 같다. `w10_setup` 이 이것을 `assert` 로 확인한다.

## 1-4. 배분 문제 — 미지수가 넷, 식이 셋

- 미지수 4개, 식 3개 → 해가 **무한히 많다**
- 그중 하나를 고르는 기준이 필요하다. 가장 흔한 기준은 **에너지 최소**

$$\mathbf{f}^* = \arg \min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2 \quad \text{subject to} \quad \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$$

- 라그랑주 승수로 풀면 **유사역행렬(pseudo-inverse)** 해가 나온다

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- 추진기마다 비용을 다르게 주고 싶으면 **가중형**을 쓴다

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

### ★ $T_e$ 가 상수라는 것이 핵심이다

그래서  $T_e^\dagger$  를 미리 한 번 계산해 두고 매 스텝 곱하기만 하면 된다.

특이점(singular configuration)도 없다. 이것이 확장 추력 벡터를 쓰는 진짜 이유다.

- 풀고 나면 극좌표로 되돌린다

$$T_i = \sqrt{F_{xi}^2 + F_{yi}^2}, \quad \delta_i = \text{atan2}(F_{yi}, F_{xi})$$

## 1-5. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계 — 역추진과 불감대

- 실제 방위추진기는 한 바퀴 돌지 못한다. WAM-V 급은 대략  $\pm 45^\circ$
- 요구된  $\delta_i$  가 그 밖이면 그대로 쓸 수 없다

$$(T_i, \delta_i) \mapsto \begin{cases} (T_i, \delta_i) & |\delta_i| \leq \delta_{\max} \\ (-T_i, \delta_i - \text{sgn}(\delta_i) \pi) & |\delta_i| \geq \pi - \delta_{\max} \\ \text{불감대 또는 클램프} & \text{그 밖} \end{cases}$$

| 구간                                  | 요구 방향 | 처리                                   |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| $\ \delta\  \leq 45^\circ$          | 앞쪽    | 그대로                                  |
| $\ \delta\  \geq 135^\circ$         | 뒤쪽    | 역추진 — 추력 부호를 뒤집고 각도를 $180^\circ$ 접는다 |
| $45^\circ < \ \delta\  < 135^\circ$ | 옆쪽    | 한 기로는 낼 수 없다                         |

- 마지막 구간의 처리 방법 두 가지 ( `alloc_mode` )

| 모드 | 방법                                  | 성질                                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 불감대 — 그 추진기를 끈다                     | 연구실 자산 <code>WAMV_USV_Control_Allocation.m</code> 의 방식. 단순하나 실현 $\tau$ 가 들어진다 |
| 2  | 경계 클램프 — 섹터 끝으로 밀고 크기를 $\cos$ 로 줄인다 | 쓸 수 있는 성분만 남긴다                                                                |

### i 옆으로는 못 가는데 배는 왜 옆으로 가는가

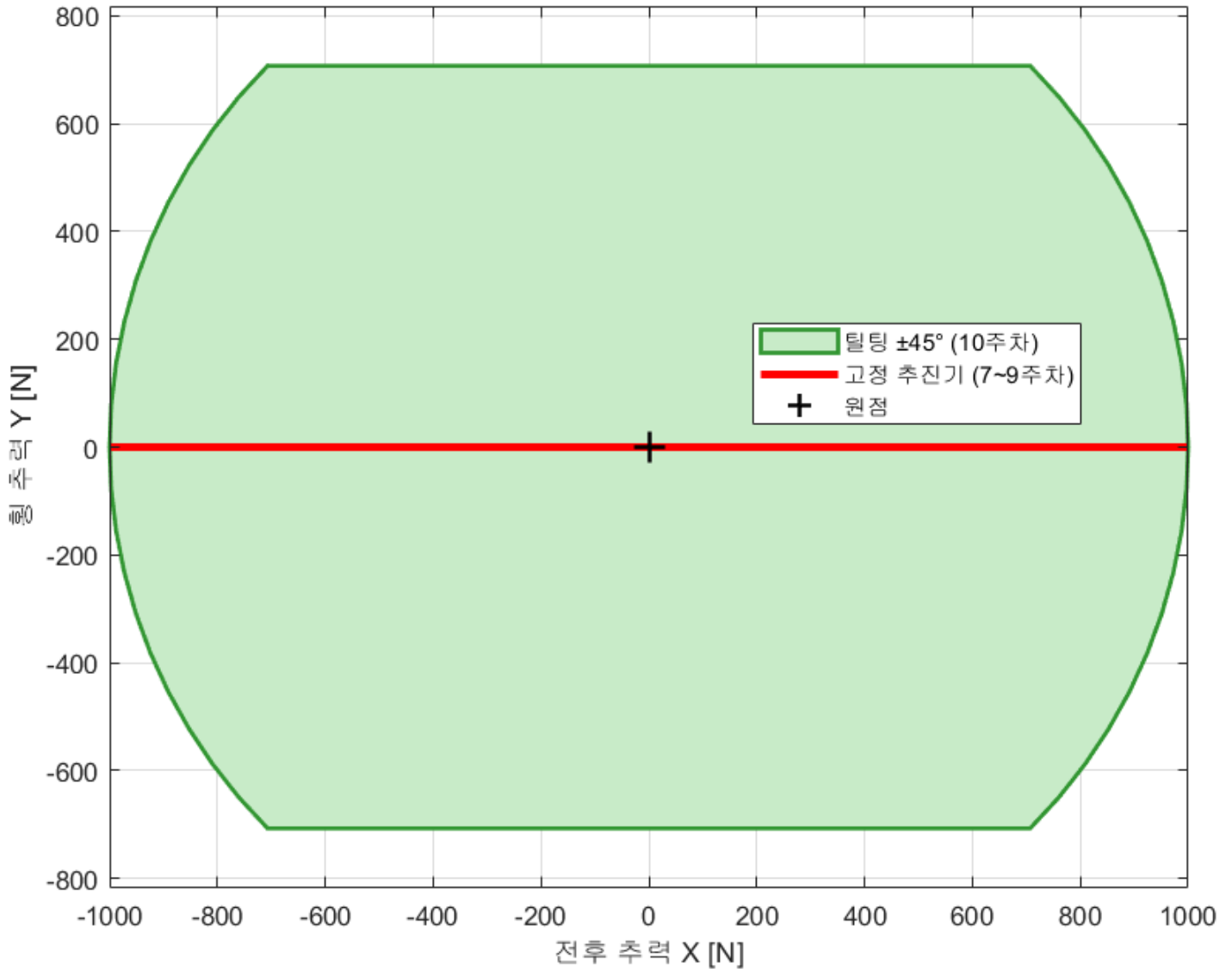
한 기로는 못 낸다. 두 기가 협력하면 낼 수 있다.

한 기는 앞으로, 다른 한 기는 뒤로 밀어 요모멘트를 상쇄하면서 옆 성분만 남기는 것이다. 아래 §1-6 의 실제 배분 결과를 볼 것.

## 1-6. 도달가능 제어집합 (Attainable Control Set)

- 추력 한계  $\pm F_{\max}$  와 각도 한계  $\pm \delta_{\max}$  안에서 배가 낼 수 있는 모든  $(X, Y)$  의 집합

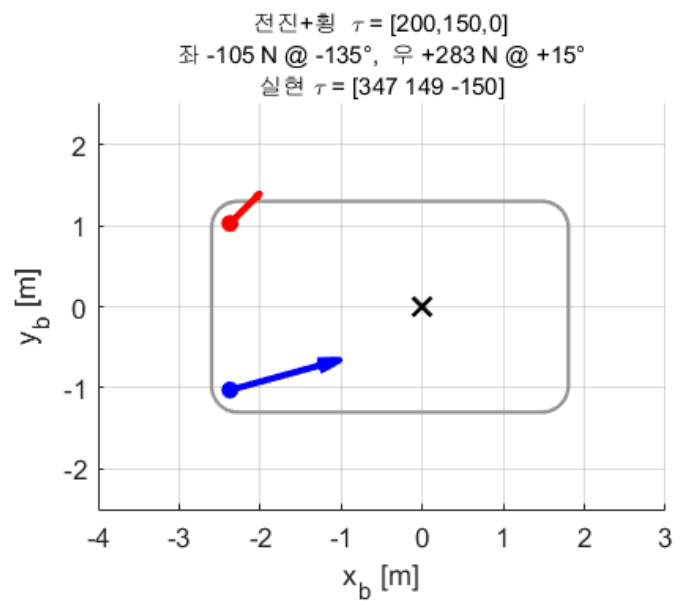
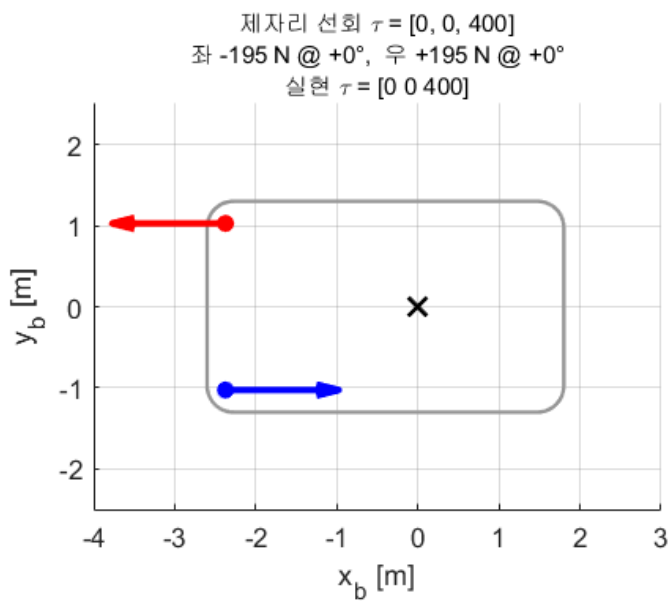
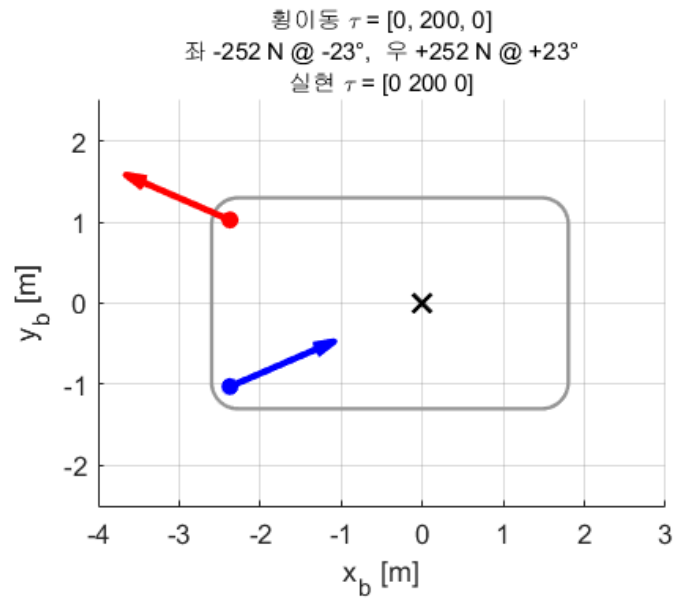
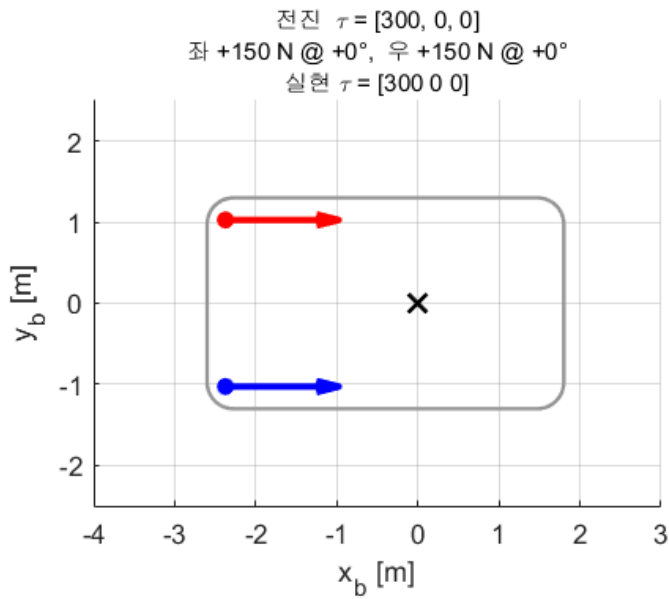
도달가능 제어집합 — 틸팅이 열어 주는 것은 Y 축이다



| 구성                       | X 범위 [N]      | Y 범위 [N]         |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 고정 추진기 (7~9주차)           | -1000 ~ +1000 | 0 (선분)           |
| 틸팅 $\pm 45^\circ$ (10주차) | -1000 ~ +1000 | -707 ~ +707 (면적) |

- 고정 추진기의 제어집합은 선분, 틸팅은 면적이다
- $Y$ 의 한계가  $2F_{\max} \sin 45^\circ = 707 \text{ N}$ 인 이유를 손으로 확인할 것 (과제 ①)

## 기본 기동에서 배분이 어떻게 되는가



| 요구 $\tau$            | 좌현            | 우현            | 실현 $\tau$     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 전진 $[300, 0, 0]$     | +150 N @ 0°   | +150 N @ 0°   | $[300, 0, 0]$ |
| 횡이동 $[0, 200, 0]$    | +252 N @ +23° | -252 N @ -23° | $[0, 200, 0]$ |
| 제자리 선회 $[0, 0, 400]$ | +195 N @ 0°   | -195 N @ 0°   | $[0, 0, 400]$ |

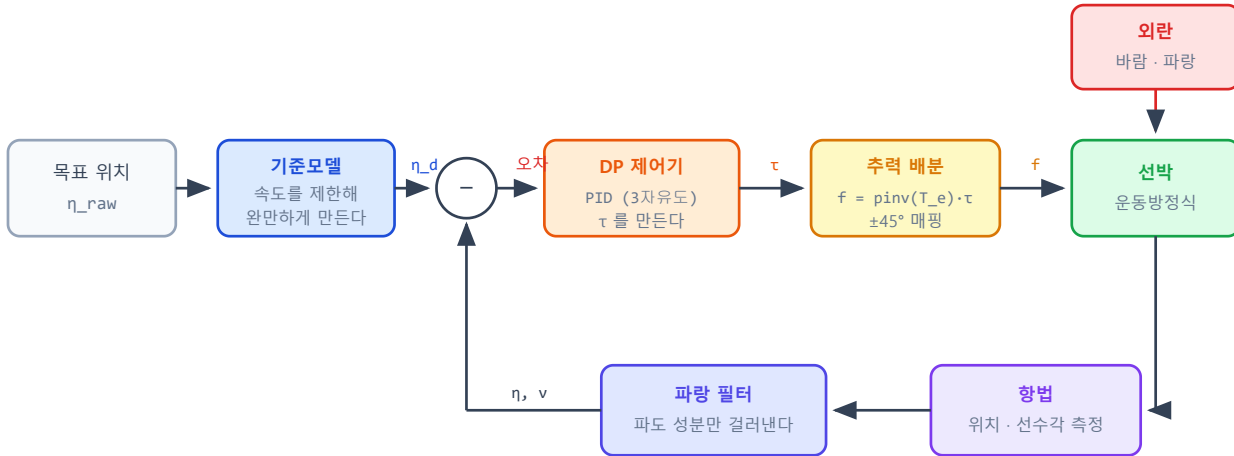
### ★ 횡이동의 배분을 눈으로 확인할 것

두 추진기가 서로 반대로 민다. 한 기는 전진, 한 기는 후진이다.  
전후 성분은 상쇄되고 요모멘트도 상쇄되어 옆 성분만 남는다.  
±45° 한계 안에서 옆으로 가는 방법은 이것뿐이다.

## 1-7. 동적위치유지(DP)란 무엇인가

### 동적위치유지(DP) 제어 루프

외란이 밀어내도 제자리를 지킨다. 블록 색은 Simulink 모델과 같다



#### 기준모델이 왜 필요한가

목표를 갑자기 15 m 앞으로 옮기면  
오차가 커져 추진기가 포화한다.  
속도를 제한해 목표를 서서히 옮긴다.

#### 실측 (개인 동일)

최대 오차 18.1 m → 2.0 m

#### 파랑 필터가 왜 필요한가

파도로 배가 앞뒤로 흔들리는 것까지  
따라가려 하면 추진기만 혹사한다.  
평균 위치만 남기고 파도는 뺀다.

#### 실측 (on/off)

추력 변화를 34.0 → 16.4 N/s (-52 %)

#### 차단주파수를 잘못 잡으면

필터가 DP 대역폭보다 느리면  
제어기가 자기 꼬리를 문다.

#### 실제로 겪은 증상

선수각이 진폭 40°, 주기 40 s 로  
끊없이 흔들렸다 (한계주기).

조건:  $\omega_{n,DP} < \omega_f < \omega_{\theta}$

- **Dynamic Positioning** — 닻을 내리지 않고 추진기만으로 위치와 선수각을 유지하는 것
- 쓰이는 곳: 해양 시추선, 케이블 부설선, 조사선, 그리고 **접안 직전의 USV**
- 제어량은 셋

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ \psi \end{bmatrix} \text{ (NED)}, \quad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \text{ (선체)}$$

- 두 좌표계는 회전행렬로 이어진다

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}) \boldsymbol{\nu}, \quad \mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 1-8. DP 제어법칙 — 3자유도 PID

- Fossen (2011) 12.2.10 절의 표준형

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T(\boldsymbol{\psi}) \left[ \mathbf{K}_p \tilde{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_i \int_0^t \tilde{\boldsymbol{\eta}} d\sigma \right] - \mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_d, \quad \tilde{\eta}_3 = \text{ssa}(\psi - \psi_d)$$



| 항                    | 역할                        | 왜 그 자리에 있는가                         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| $\mathbf{J}^T(\psi)$ | NED 오차 $\rightarrow$ 선체 힘 | 오차는 NED 로 재고, 힘은 선체로 낸다             |
| $\mathbf{K}_p$       | 되돌리는 힘                    | 위치 오차에 비례                           |
| $\mathbf{K}_i$       | 정상 외란 제거                  | 바람은 평균이 0 이 아니다                     |
| $\mathbf{K}_d \nu$   | 감쇠                        | 오차를 미분하지 않는다 — 7주차 P-D 헤딩 제어와 같은 이유 |

## 계인은 대역폭으로 정한다

$$\omega_{n,\text{pos}} = \sqrt{\frac{K_{p,\text{pos}}}{m}}, \quad \omega_{n,\psi} = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 본 과목의 값

| 자유도 | $K_p$       | $m$ 또는 $I_z$          | $\omega_n$ [rad/s]      |
|-----|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 위치  | 50 N/m      | 211 kg                | $\sqrt{50/211} = 0.49$  |
| 선수  | 160 N·m/rad | 653 kg·m <sup>2</sup> | $\sqrt{160/653} = 0.49$ |

### ★ DP 대역폭은 파랑 주파수보다 훨씬 낮아야 한다

파랑 침두주파수가  $\omega_0 = 2\pi/T_p = 2.09$  rad/s 다.

제어 대역폭을 그 근처로 올리면 배가 파도 하나하나를 따라가려 든다.

그러면 추진기만 혹사당하고 위치는 나아지지 않는다.

- $\mathbf{K}_d$  는 선체 감쇠를 뺀 나머지만 넣으면 된다
  - $Y_v = 100$ ,  $N_r = 800$  이 이미 감쇠로 작동한다

## 적분 포화 (안티와인드업)

$$\left| K_{i,j} \int \tilde{\eta}_j d\sigma \right| \leq I_{\max,j}$$

- 6주차 E절의 clamping 과 같은 장치다. 여기서는 3축 각각에 건다

## 1-9. 기준모델 — 계단 목표를 그대로 주면 안 된다

- 목표를 15 m 옆으로 계단으로 옮기면 제어기는 즉시 큰 힘을 요구한다

$$\tau_Y = K_p \tilde{y} = 50 \times 15 = 750 \text{ N}$$

- 배분하면 추진기 1기당  $1.26 \times 750 = 945$  N — 한계 500 N 을 넘는다
- 포화하면 실현되는  $\tau$  의 방향까지 틀어져 요가 흐트러진다

## 해법 — 목표를 실현 가능한 궤적으로 바꾼다

$$\dot{\eta}_d = \text{sat} \left( \frac{\eta_{\text{raw}} - \eta_d}{\tau_{\text{ref}}}, \pm \mathbf{v}_{\max} \right)$$

- 멀리 있으면 일정 속도  $\mathbf{v}_{\max}$  로 이동
- 가까워지면 시상수  $\tau_{\text{ref}}$  의 지수 접근  $\rightarrow$  도착할 때 꺾임이 없다
- 본 과목의 값:  $\mathbf{v}_{\max} = [0.5, 0.5, 8^\circ/\text{s}]$ ,  $\tau_{\text{ref}} = 6$  s

### ★ 실측으로 확인한 효과

기준모델을 끄면 최대 위치 오차 **18.1 m**, 켜면 **2.0 m**.  
제어기도 게인도 그대로다. 목표를 주는 방식만 바꿨다.

## 1-10. 외란 — 바람과 파랑

바람 (Jin 외 2025, 식 (11)~(19) · Fossen 2011, 8.1절)

- 배가 움직이면 배가 느끼는 바람은 참풍과 다르다. 상대풍을 먼저 구한다

$$\begin{aligned} u_{rw} &= u - V_w \cos(\beta_w - \psi), & v_{rw} &= v - V_w \sin(\beta_w - \psi) \\ V_{rw} &= \sqrt{u_{rw}^2 + v_{rw}^2}, & \gamma_{rw} &= -\arctan \frac{v_{rw}}{u_{rw}}, & q &= \frac{1}{2} \rho_a V_{rw}^2 \end{aligned}$$

- 동압  $q$  에 투영 면적과 계수를 곱하면 힘이 된다

$$\tau_{\text{wind}} = q \begin{bmatrix} C_X(\gamma_{rw}) A_{Fw} \\ C_Y(\gamma_{rw}) A_{Lw} \\ C_N(\gamma_{rw}) A_{Lw} L \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} C_X &= -c_x \cos \gamma_{rw} \\ C_Y &= -c_y \sin \gamma_{rw} \\ C_N &= c_n \sin 2\gamma_{rw} \end{aligned}$$

| 계수    | 문헌 범위       | 본 과목 값 |
|-------|-------------|--------|
| $c_x$ | 0.50 ~ 0.90 | 0.70   |
| $c_y$ | 0.70 ~ 0.95 | 0.85   |
| $c_n$ | 0.05 ~ 0.20 | 0.12   |

### × 면적은 가정값이다

$A_{Fw} = 1.5 \text{ m}^2$ ,  $A_{Lw} = 3.0 \text{ m}^2$  는 측정한 값이 아니라 가정값이다.

VRX 의 WAM-V 메시에서 실제로 재지 않았다.

절대값이 아니라 경향을 보는 데 쓴다. 과제에서 값을 바꿔 볼 것.

파랑 (Jin 외 2025, 식 (21)~(25))

- Bretschneider 스펙트럼

$$S_B(\omega) = \frac{1.25 \omega_0^4 H_s^2}{4 \omega^5} \exp \left[ -\frac{5}{4} \left( \frac{\omega_0}{\omega} \right)^4 \right]$$

- 성분 진폭과 수면 변위

$$A_i = \sqrt{2 S_B(\omega_i) \Delta \omega_i}, \quad \zeta(t) = \sum_{i=1}^N A_i \sin(\omega_i t + \phi_i)$$

- 파랑력은 수면 변위에 비례한다고 근사한다

$$\tau_{\text{wave}} = k_w \zeta(t) \begin{bmatrix} \cos(\theta_m - \psi) \\ \sin(\theta_m - \psi) \\ \ell_w \sin(\theta_m - \psi) \end{bmatrix}$$

### i 이것은 회절 계산이 아니다

제대로 하려면 파랑 하중 전달함수(RAO)를 써야 한다 (Fossen 2011, 8.2절).

본 과목은 DP 가 무엇과 싸우는지를 보이는 것이 목적이라

이득  $k_w$  하나로 묶은 1차 근사를 쓴다. 그 한계를 알고 쓸 것.

- 본 과목의 값:  $H_s = 0.30$  m,  $T_p = 3.0$  s,  $N = 5$ ,  $k_w = 900$  N/m
  - 위상  $\phi_i$  는 고정 시드( `rng(7)` )로 뽑아 **매번 같은 파도**가 나온다

## 1-11. 파랑 필터 — 못 이기는 것과 싸우지 않는다

- 1차 파랑력은 주파수가 높고 평균이 0 이다. **따라가도 위치가 나아지지 않는다**
- 그런데 제어기는 그것을 오차로 보고 열심히 추력을 흔든다 → 추진기 마모
- 그래서 DP 는 **저주파 성분만** 제어기에 넣는다

$$\eta_f[k] = \eta_f[k-1] + \alpha (\eta[k] - \eta_f[k-1]), \quad \alpha = \frac{T_s \omega_f}{1 + T_s \omega_f}$$

- 차단 주파수는 **가운데** 있어야 한다

$$\underbrace{\omega_{n,DP}}_{0.49} < \underbrace{\omega_f}_{1.20} < \underbrace{\omega_0}_{2.09} \quad [\text{rad/s}]$$

### ⚠ 차단 주파수를 너무 낮추면 루프가 진동한다

필터는 위상을 늦춘다.  $\omega_f$  를 DP 대역폭 아래로 내리면  
요 루프가 한계진동에 빠진다. 자료를 만들면서 실제로 겪었다  
( $\omega_f = 0.6$ ,  $K_{p,\psi} = 900$  일 때 진폭 40°, 주기 40 초의 진동).  
필터를 넣으려면 제어 대역폭부터 확인할 것.

### i 제대로 된 방법

실무 DP 는 저역통과 대신 **수동 관측기(passive observer)** 를 쓴다.

파랑 모형을 상태에 넣고 저주파 성분을 추정하는 방식이다

(Fossen 2011, 11.4.1). 본 과목은 효과를 보이는 데 목적을 두고

1차 저역통과로 줄인다.

## 2부 · 실습

### ★ 두 모델의 관계

`W10_0_offline.slx` 와 `W10_1_vrx.slx` 는 제어기·배분·게인이 완전히 같다.  
운동모델만 오프라인 방정식에서 Gazebo 로 바뀐다. 7~9주차와 같은 구성이다.

### 실행하면 이런 결과가 나온다

### ★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')
W10_setup
out = sim('W10_0_offline');
S = W10_plot(out);
```

### • 정상 출력

T\_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)  
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m  
W10 설정 완료  
방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s  
추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1  
바람 6.0 m/s @ 45 deg

```
===== 오프라인 DP =====
구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

t= 0 s 목표 ( 0.0, 0.0, 0°) 위치 RMS 0.072 m 선수각 RMS 0.96°
t= 60 s 목표 ( 10.0, 0.0, 0°) 위치 RMS 0.096 m 선수각 RMS 1.15°
t= 140 s 목표 ( 10.0, 15.0, 0°) 위치 RMS 0.073 m 선수각 RMS 0.96°
t= 220 s 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) 위치 RMS 0.120 m 선수각 RMS 2.38°
t= 300 s 목표 ( 10.0, 15.0, 0°) 위치 RMS 0.238 m 선수각 RMS 2.34°

최대 위치 오차          2.027 m
평균 추력 크기          65.5 N
포화·불감대 시간 비율   11.0 %
추력 변화율 RMS        16.4 N/s
방위각 변화율 RMS       3.61 deg/s
```

| 읽는 법               | 뜻                                            |
|--------------------|----------------------------------------------|
| T_e 계급 = 3         | 가장 먼저 볼 값. 3 이 아니면 배분 자체가 성립하지 않는다           |
| 위치 RMS 0.07~0.24 m | 바람 6 m/s + 파랑 속에서 20 cm 안쪽을 지킨다              |
| 최대 오차 2.027 m      | 목표가 바뀌는 순간의 값. 기준모델이 없으면 18.1 m 까지 간다 (§1-9) |
| 포화·불감대 11.0 %      | 추진기가 한계에 걸린 시간 비율. 30 % 를 넘으면 게인이 과하다        |
| 추력 변화율 16.4 N/s    | 파랑 필터를 끄면 34.0 N/s 로 두 배가 된다 (§D)            |

### ⚠ $T_e$ 계급이 3 이 아니면 그 자리에서 멈춘다

배분 행렬이 세 방향을 다 만들지 못한다는 뜻이다. 추진기 위치나 방위각 설정이 틀렸다.  
이 상태로 진행하면 DP 가 옆방향(sway)을 전혀 잡지 못한다.

## A. 설정 파일 읽기 (15분)

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')  
edit W10_setup
```

- 실행하면 첫 줄에 배분 행렬의 계급이 찍힌다

$T_e$  계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)  
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m  
W10 설정 완료  
방위각 한계  $\pm 45$  deg, 각속도 한계 30 deg/s  
추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1  
바람 6.0 m/s @ 45 deg  
파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

| 절 | 무엇을 정하는가                      |
|---|-------------------------------|
| 1 | 추진기 위치·각도 한계·서보 속도            |
| 2 | 배분 행렬 $T_e$ 와 유사역행렬, 섹터 처리 모드 |
| 3 | 추력 한계·프로펠러·모터                 |
| 4 | DP 게인 (대역폭 계산 주석 포함)          |
| 5 | 목표값 시나리오와 <b>기준모델</b>         |
| 6 | 바람·파랑·파랑 필터                   |
| 7 | 오프라인 플랜트 계수 (7~9주차와 동일)       |

## B. 배분을 눈으로 보기 (20분)

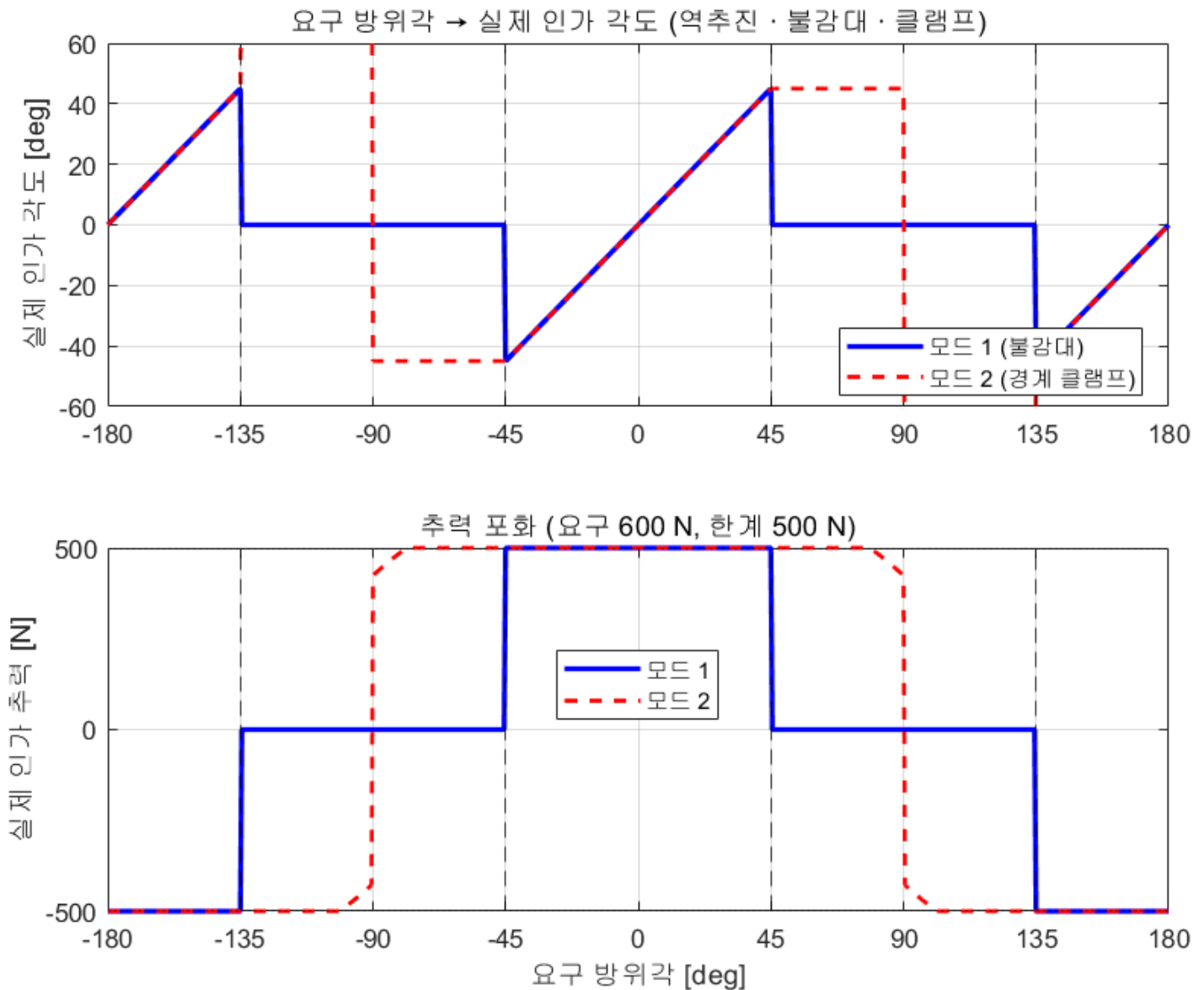
```
W10_setup  
W10_alloc_demo
```

- 그림 세 장이 뜬다

### B-1. 도달가능 제어집합

- 고정 추진기는 **선분**, 틸팅은 **면적** (§1-6 그림)
- `del_max` 를 `deg2rad(20)` , `deg2rad(70)` 로 바꿔 가며 면적이 어떻게 변하는지 볼 것

## B-2. $\pm 45^\circ$ 매핑



- 가로축이 요구 방위각, 세로축이 실제 인가되는 각도·추력
- $135^\circ$  를 넘으면 각도가 접히고 추력 부호가 뒤집힌다 (역추진)
- 파란 실선(모드 1)은  $45^\circ \sim 135^\circ$  에서 0 — 불감대
- 빨간 점선(모드 2)은 경계에 붙는다 — 클램프

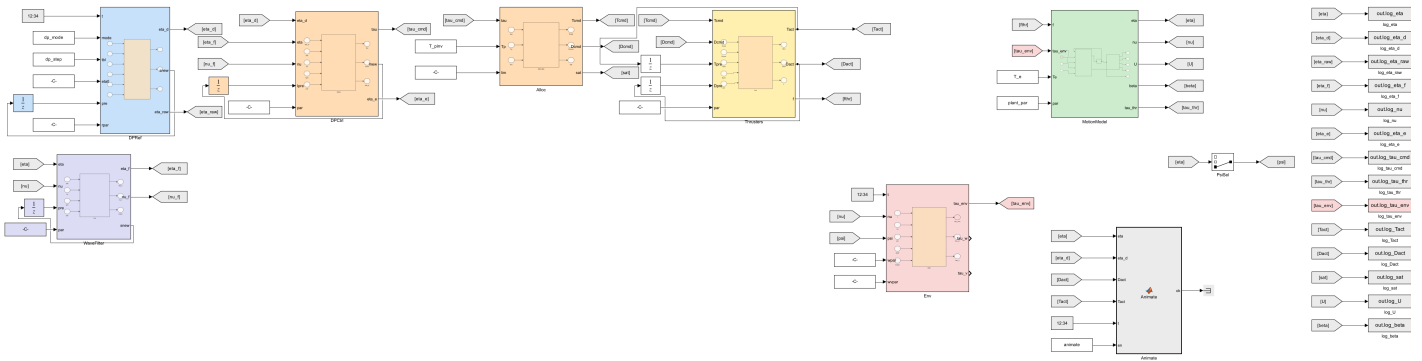
## B-3. 기본 기동별 배분

- §1-6 의 표를 그림에서 직접 확인
- 특히 **횡이동**에서 두 화살표가 반대를 향하는 것을 볼 것

## C. 오프라인 DP (35분)

w10\_setup

- 설정 파일을 실행하면 곧바로 돌고 **실시간 그림**이 뜬다
- 배와 함께 **추진기 화살표 두 개**가 그려진다. 화살표가 어디를 향하는지 볼 것



## C-1. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

| 단   | 블록          | 하는 일                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------|
| 1   | DPRef       | 목표 스케줄 + 기준모델                           |
| 1.5 | WaveFilter  | 측정값에서 파랑 성분 제거                          |
| 2   | DPCtrl      | 3자유도 PID → $\tau$                       |
| 3   | Alloc       | $\mathbf{T}_e^T + \pm 45^\circ$ 매핑 + 포화 |
| 4   | Thrusters   | 모터 지연 + 방위 서보(속도 제한)                    |
| 5   | Env         | 바람·파랑 외란                                |
| 6   | MotionModel | 운동방정식 + 적분                              |

## 블록 색으로 역할을 구분한다

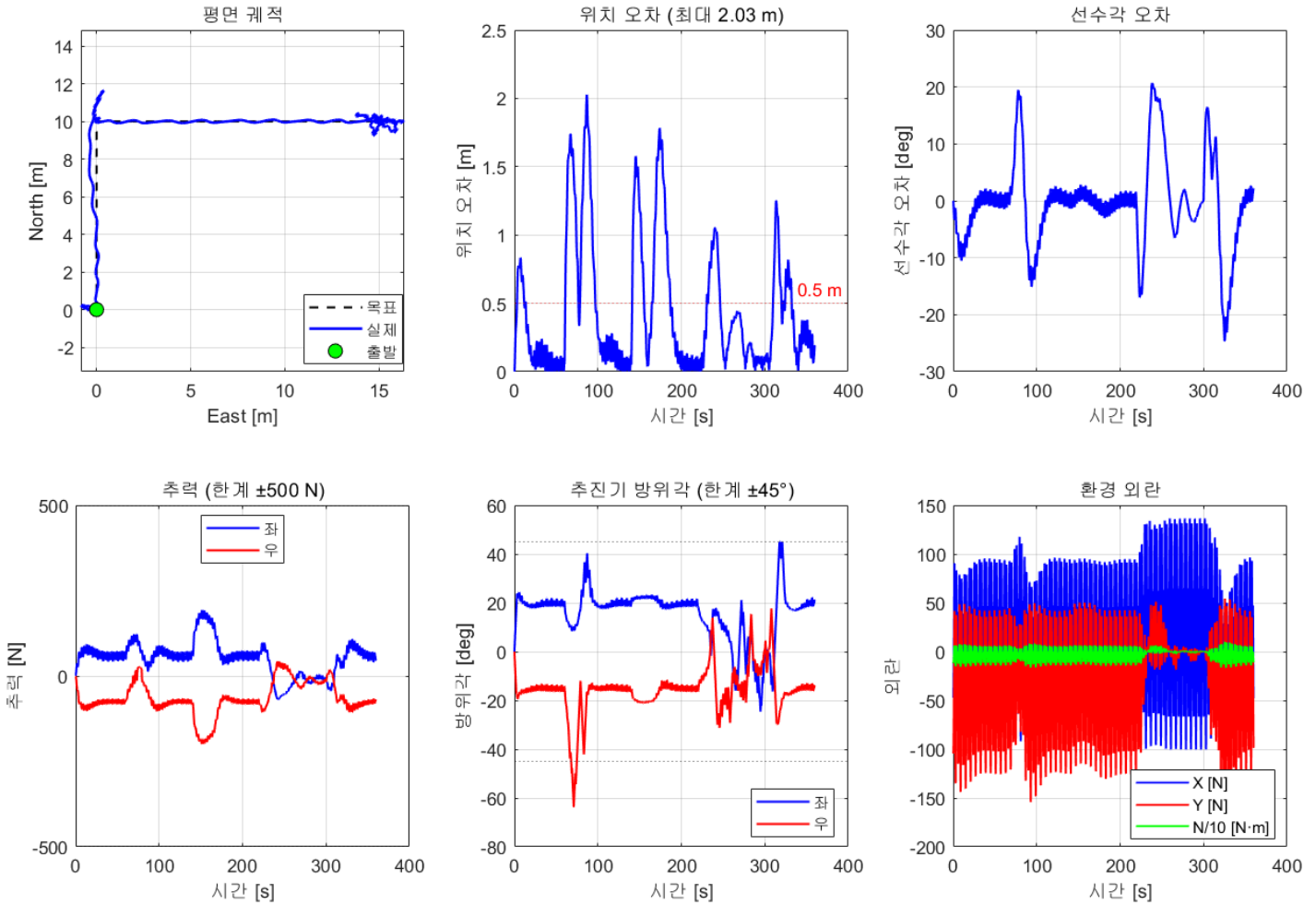
| 색   | 역할                         |
|-----|----------------------------|
| 파랑  | 목표·유도 ( DPRef )            |
| 연보라 | 신호처리 ( WaveFilter )        |
| 주황  | 제어·배분 ( DPCtrl , Alloc )   |
| 노랑  | 추진기 ( Thrusters )          |
| 분홍  | 외란 ( Env ) — 10주차에 새로 생긴 색 |
| 초록  | 운동모델 ( MotionModel )       |
| 회색  | 로깅·표시                      |

## C-2. 시나리오

| 시각 [s] | 목표 (N, E, $\psi$ ) | 무엇을 보는가                    |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 0      | (0, 0, 0°)         | 제자리 유지 — 바람·파랑을 버틴다        |
| 60     | (10, 0, 0°)        | 전진 10 m                    |
| 140    | (10, 15, 0°)       | 횡이동 15 m — 9주차까지는 불가능했던 기동 |
| 220    | (10, 15, 45°)      | 제자리 선수 회전 — 위치를 지키며 돈다     |
| 300    | (10, 15, 0°)       | 선수 복귀                      |

### C-3. 결과

#### W10 — 오프라인 DP — 파랑필터 true



- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, 바람 6 m/s @ 45°, 파랑  $H_s$  0.3 m)

|              |                       |                |               |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------|
| t= 0 s       | 목표 ( 0.0, 0.0, 0°)    | 위치 RMS 0.072 m | 선수각 RMS 0.96° |
| t= 60 s      | 목표 ( 10.0, 0.0, 0°)   | 위치 RMS 0.096 m | 선수각 RMS 1.15° |
| t= 140 s     | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.073 m | 선수각 RMS 0.96° |
| t= 220 s     | 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) | 위치 RMS 0.120 m | 선수각 RMS 2.38° |
| t= 300 s     | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.238 m | 선수각 RMS 2.34° |
| 최대 위치 오차     |                       | 2.027 m        |               |
| 평균 추력 크기     |                       | 65.5 N         |               |
| 포화·불감대 시간 비율 |                       | 11.0 %         |               |

#### ★ 횡이동 구간을 특히 볼 것

목표가 옆으로 15 m 옮겨 가는데 선수각은 0° 그대로 유지된다.  
9주차까지의 배는 반드시 뱃머리를 돌려야 했다.

### D. 파랑 필터 켜고 끄기 (20분)

W10\_setup

```
filt_on = 0; out = sim('W10_0_offline'); S0 = W10_plot(out,'필터 없음');
filt_on = 1; out = sim('W10_0_offline'); S1 = W10_plot(out,'필터 있음');
```



- 기준 환경 실측값

| 항목                  | 필터 OFF      | 필터 ON       | 변화           |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 정착 후 위치 RMS 평균 [m]  | 0.104       | 0.120       | +15 %        |
| 정착 후 선수각 RMS 평균 [°] | 1.43        | 1.56        | +9 %         |
| 추력 변화율 RMS [N/s]    | <b>34.0</b> | <b>16.4</b> | <b>-52 %</b> |
| 방위각 변화율 RMS [°/s]   | <b>4.78</b> | <b>3.61</b> | <b>-25 %</b> |

### ★ 이것이 파랑 필터의 값어치다

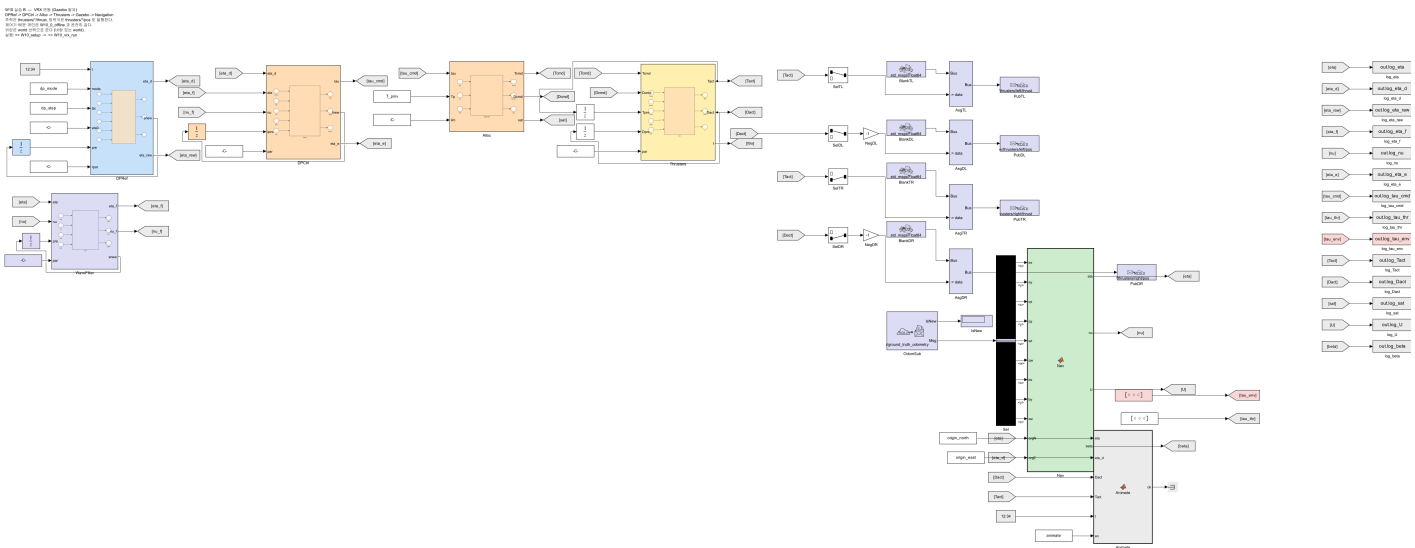
위치 정확도는 **2 cm** 나빠졌을 뿐인데 추진기가 움직이는 양은 **절반**이 됐다.  
실선에서는 이것이 연료와 정비 비용으로 직결된다.

## E. VRX 연동 (35분)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

W10\_setup

W10\_vrx\_run



### E-1. 새로 발행하는 토픽

| 토픽                                  | 타입               | 뜻                       |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| /wamv/thrusters/{left,right}/thrust | std_msgs/Float64 | 추력 [N] (7~9주차와 동일)      |
| /wamv/thrusters/{left,right}/pos    | std_msgs/Float64 | 방위각 [rad] — 이번 주차에 새로 씀 |

- pos 는 wamv/{side}\_chassis\_engine\_joint 를 움직이는 관절 위치 명령이다
  - VRX 의 JointPositionController 플러그인이 받는다
  - 관절 자체의 한계는  $\pm\pi$  지만, 본 과목은 소프트웨어로  $\pm 45^\circ$  를 지킨다

### ✗ pos 의 부호는 모델의 방위각과 반대다

Gazebo 의 관절 축은 ENU 선체계(x 전방, y 좌현) 기준 +z 다.

본 모델의  $\delta$  는 NED 선체계(y 우현) 기준이다.

그래서 부호를 뒤집어 발행해야 한다. 모델 안에 `Gain(-1)` 이 들어 있는 이유다.

이 부호를 빼면 횡방향·요 되먹임이 양의 되먹임이 되어

DP 가 발산한다. 자료를 만들면서 실제로 겪었다 (선수각 오차 RMS 142°).

## E-2. 개루프로 먼저 확인 — 배가 옆으로 가는가

- DP 를 걸기 전에 §1-6 의 횡이동 배분을 직접 발행해 본다

```
tau = [0; 200; 0];           % 순수 횡력 200 N
f    = T_pinv*tau;           % [-231.1  100.0  231.1  100.0] N
% -> 좌현 +251.8 N @ +23.4°, 우현 -251.8 N @ -23.4°
% pos 로는 부호를 뒤집어 -23.4°, +23.4° 를 보낸다
```

- 기준 환경 실측값 (25초 개루프)

| 항목          | 값        |
|-------------|----------|
| 선체 기준 우현 이동 | +10.86 m |
| 선체 기준 전후 이동 | -0.76 m  |
| 선수각 변화      | +4.7°    |

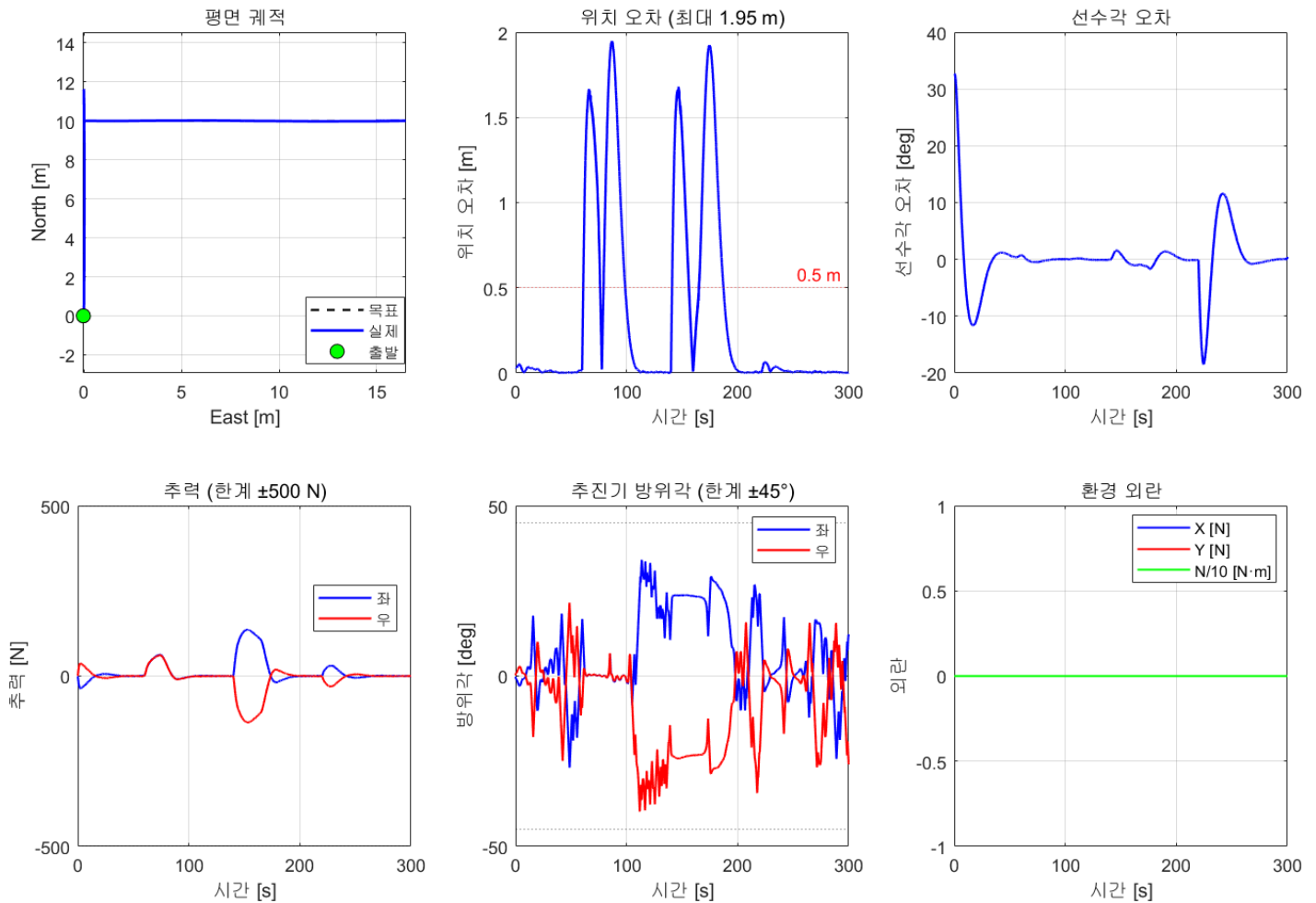
### ★ 이 한 번의 실험이 이번 주차의 전부다

9주차까지의 배는 이 명령에 대해 옆으로 0 m 였다.

되먹임 없이 25초 열어 두었을 뿐인데 옆으로 11 m 갔다.

### E-3. DP 결과

#### W10 — VRX DP



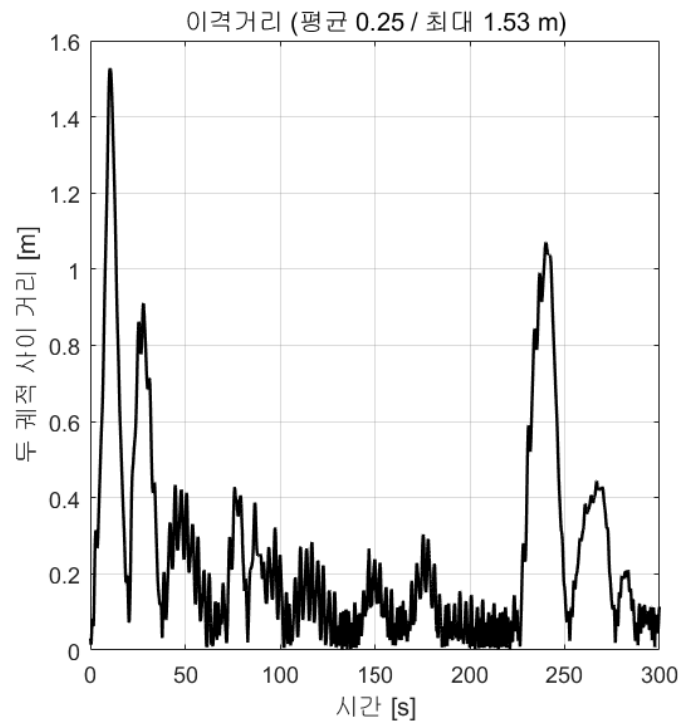
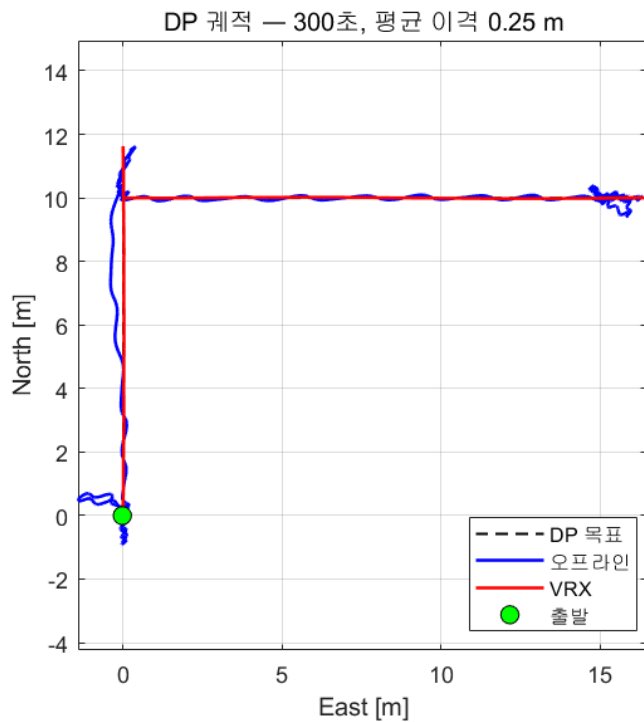
- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.476, 300초, **sydney\_regatta** — 바람·파랑 없음)

|          |                       |                |               |
|----------|-----------------------|----------------|---------------|
| t= 0 s   | 목표 ( 0.0, 0.0, 0°)    | 위치 RMS 0.007 m | 선수각 RMS 0.85° |
| t= 60 s  | 목표 ( 10.0, 0.0, 0°)   | 위치 RMS 0.005 m | 선수각 RMS 0.08° |
| t= 140 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.005 m | 선수각 RMS 0.18° |
| t= 220 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) | 위치 RMS 0.005 m | 선수각 RMS 0.16° |
| t= 300 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.005 m | 선수각 RMS 0.16° |
| 최대 위치 오차 |                       | 1.949 m        |               |
| 평균 추력 크기 |                       | 18.2 N         |               |

#### ! 왜 VRX 가 오프라인보다 정확한가

**sydney\_regatta** 는 바람이 꺼져 있는 world 다 (3주차에서 확인).  
오프라인 모델에는 바람 6 m/s 와 파랑을 넣었으므로 그만큼 오차가 크다.  
외란이 있는 조건을 VRX 에서 보려면 **world** 를 바꿔야 한다 — 과제 ④.

## E-4. 오프라인과 비교



| 항목           | 오프라인  | VRX   | 차이     |
|--------------|-------|-------|--------|
| 평균 위치 오차 [m] | 0.544 | 0.381 | -0.163 |
| 궤적 평균 이격 [m] |       |       | 0.25   |
| 궤적 최대 이격 [m] |       |       | 1.53   |

### ★ 네 주차 가운데 가장 잘 맞는다

7주차 1.11 m, 8주차 0.31 m, 9주차 5.07 m, **10주차 0.25 m.**

DP 는 속도가 느리고 과도응답이 적어 두 모델의 차이가 드러날 일이 없다.

→ 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

## F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w10_setup
build_w10_models
```

- 배치만 흐트러졌다면

```
tidy_layout('w10_0_offline')
```

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일                             | 확인                             |
|----|---------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 확장 추력 벡터로 배분 행렬 세우기             | <code>rank(T_e) = 3</code>     |
| 2  | 유사역행렬로 배분                       | 요구 $\tau$ = 실현 $\tau$          |
| 3  | $\pm 45^\circ$ 매핑 (역추진·불감대·클램프) | 매핑 그래프                         |
| 4  | 도달가능 제어집합                       | 선분 $\rightarrow$ 면적            |
| 5  | 3자유도 DP PID                     | 위치 RMS 0.07~0.24 m             |
| 6  | 기준모델                            | 최대 오차 18.1 $\rightarrow$ 2.0 m |
| 7  | 바람·파랑 외란                        | 문헌 식 그대로                       |
| 8  | 파랑 필터                           | 추력 변화율 -52 %                   |
| 9  | VRX 연동                          | 횡이동 25초에 10.86 m               |

## 수업 진도 체크

### ★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

#### 이론 이해

- ☐ 과소구동과 완전구동을 배분 행렬의 계급으로 설명할 수 있다
- ☐ 확장 추력 벡터를 쓰면 왜  $\mathbf{T}_e$  가 상수가 되는지 설명할 수 있다
- ☐  $\mathbf{T}_e^\dagger$  가 무엇을 최소화하는 해인지 안다
- ☐  $45^\circ \sim 135^\circ$  구간에서 한 기로는 왜 힘을 못 내는지 설명할 수 있다
- ☐ DP 대역폭·파랑 필터 차단주파수·파랑 주파수의 대소 관계를 말할 수 있다
- ☐ 기준모델이 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 말할 수 있다

#### 실습 완료

- ☐ `w10_alloc_demo` 세 그림을 모두 확인했다
- ☐ 오프라인 DP 를 돌려 위치 RMS 를 기록했다
- ☐ 파랑 필터 on/off 를 비교해 추력 변화율을 기록했다
- ☐ VRX 에서 **개루프 횡이동**을 확인했다 (옆으로 10 m 이상)
- ☐ VRX DP 를 돌려 오프라인과 대조했다

#### 관찰 기록

- ☐ 횡이동 구간에서 두 추진기의 각도와 부호를 적어 두었다
- ☐ 포화·불감대 시간 비율을 적어 두었다
- ☐ `pos` 부호를 뒤집지 않으면 어떻게 되는지 확인했다

## 과제 10 — 추력 배분과 DP 성능 분석

- 제출 기한: 11주차 수업 전
- 제출: 그림 + 수치표 + 분석

### ① 도달가능 제어집합의 경계 (손계산)

- $\delta_{\max} = 45^\circ$ ,  $F_{\max} = 500$  N 일 때  $\mathbf{Y}$  의 최대값이 707 N 인 것을 식으로 유도하시오
- $\delta_{\max}$  를  $20^\circ$  /  $70^\circ$  로 바꾸었을 때의 값도 함께 제시하시오
- `w10_alloc_demo` 그림과 대조하시오

### ② 배분 계산 — 필수

- 아래 세 조건에 대해  $\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^T \boldsymbol{\tau}$  를 직접 계산하고 표를 채우시오

| 요구 $\boldsymbol{\tau}$ | $F_{xL}$ | $F_{yL}$ | $F_{xR}$ | $F_{yR}$ | $T_L @ \delta_L$ | $T_R @ \delta_R$ | 실현 $\boldsymbol{\tau}$ |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| [300, 0, 0]            |          |          |          |          |                  |                  |                        |
| [0, 200, 0]            |          |          |          |          |                  |                  |                        |
| [200, 150, 0]          |          |          |          |          |                  |                  |                        |

- 세 번째 조건에서 모드 1(불감대)과 모드 2(클램프)의 결과가 다르다. 둘 다 제시하고 왜 다른지 쓰시오

### ③ DP 성능 — 필수

- 게인을 세 조건으로 바꿔 위치 RMS 와 추력 변화율을 표로 제출

| $K_{p, \text{pos}}$ | $\omega_n$ [rad/s] | 위치 RMS [m] | 추력 변화율 RMS [N/s] |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|
| 25                  |                    |            |                  |
| 50 (기본)             |                    | 0.120      | 16.4             |
| 100                 |                    |            |                  |

- $\omega_n$  은 계산해서 적을 것
- 대역폭을 올리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가

### ④ 외란 조건 바꾸기 — 필수

- 오프라인에서 풍속을 0 / 6 / 12 m/s 로 바꿔 정상상태 위치 오차와 적분항 크기를 기록
- VRX 에서는 world 를 바꿔 바람을 넣고 같은 실험 (3주차 §외란 조사 참조)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \  
  world:=2023_practice/practice_2023_wayfinding2_task \  
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- 오프라인 ↔ VRX 대조표를 제출

### ⑤ 기준모델 끄기

- `dp_ref_on = 0` 으로 두고 같은 시나리오를 돌리시오
- 최대 위치 오차와 포화 시간 비율을 기본 조건과 비교하시오
- 목표를 위치와 선수각 동시에 크게 바꾸면 어떻게 되는가 (예: `[300 0 0 0]` 추가)

### ⑥ 분석 (8~12줄)

- 유사역행렬 해가 최소화하는 것은 무엇이며, 그것이 왜 합리적인 기준인가
- 확장 추력 벡터를 쓰지 않고  $(\mathbf{T}, \boldsymbol{\delta})$  를 직접 미지수로 두면 어떤 어려움이 생기는가

- 3. 불감대 처리와 클램프 처리 중 어느 쪽이 낫다고 보는가. 근거는
- 4. 파랑 필터가 위치 정확도를 조금 나쁘게 하는데도 쓰는 이유는
- 5. pos 부호를 뒤집어야 하는 이유를 좌표계로 설명하시오

평가 기준

| 항목                       | 배점  |
|--------------------------|-----|
| ① 도달가능 제어집합 유도           | 10% |
| ② 배분 계산 표 (수치 정확성)       | 25% |
| ③ DP 성능 표 (계인 3조건)       | 20% |
| ④ 외란 조건 실험 + 오프라인↔VRX 대조 | 20% |
| ⑤ 기준모델 비교                | 10% |
| 분석의 타당성                  | 15% |

검증 항목 합계 65% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

| 증상                       | 원인                        | 해결                                       |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| DP 가 선수를 못 잡고 계속 돈다      | pos 부호 또는 $T_e$ 요 행 부호    | §E-1 확인. w10_setup 의 assert 를 지우지 말 것    |
| 큰 계단에서 발산한다              | 기준모델 꺼짐                   | dp_ref_on = 1                            |
| 요가 천천히 흔들린다 (주기 30 초 이상) | 파랑 필터 차단주파수가 DP 대역폭 보다 낮다 | w_filt 를 올리거나 Kp_dp 를 낮춘다                |
| 방위각이 한계에 붙어 있다           | 요구 힘이 과도                  | dp_vmax 를 낮추거나 F_max 확인                  |
| 포화 비율이 50 % 를 넘는다        | 계인이 너무 높다                 | $\omega_n$ 을 계산해 볼 것                     |
| VRX 에서 배가 안 움직인다         | pos 토픽 미발행                | ros2 topic echo /wamv/thrusters/left/pos |
| 오프라인은 되는데 VRX 가 다르다      | 페이싱이 RTF 와 다름             | w10_vrx_run 이 자동으로 맞춘다                   |

참고 자료

문헌

- Fossen, T. I. (2011), Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, Wiley
  - 12.3 Control Allocation (p.398) — 12.3.1 Actuator Models, 12.3.2 Unconstrained, 12.3.3 Constrained (Nonrotatable), 12.3.4 Constrained Control Allocation for Azimuth Thrusters (p.408), 12.3.5 Case Study: DP Control Allocation System (p.411)
  - 12.2.10 Case Study: Dynamic Positioning Control System
  - 8.1 Wind Forces and Moments, 8.2 Wave Forces
  - 11.4.1 Passive Observer for Dynamic Positioning
  - 50-원 본 자료 / 에 1st edition PDF 있음

- Jin, P., Li, W., Yang, Y., Shan, C., Zhang, Y. (2025), "Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink", **Applied Sciences** 15(8):4213
  - 2.2절 식 (8)~(10) —  $\pm 45^\circ$  방위추진기 2기의 추력 분해
  - 2.3절 식 (11)~(19) — 풍력 모델
  - 2.4절 식 (20)~(25) — Gerstner 파랑 · Bretschneider 스펙트럼
  - 50-원본자료 / 에 PDF 있음
- Johansen, T. A., Fossen, T. I. (2013), "Control allocation — A survey", **Automatica** 49(5):1087–1103

연구실 자산

- [2025] ROS2\_VRX\_Gazebo\_Simulink/WAMV\_USV\_Control\_Allocation.m
  - 유사역행렬 배분 +  $\pm 45^\circ$  논리 매핑 + 도달가능 제어집합의 원형
- [2025] ROS2\_VRX\_Gazebo\_Simulink/VRX\_tilt4\_controller\_full.slx
  - 4추진기 틸팅 구성. 읽기 자료

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — 내부루프와 운동모델의 출발점
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#)
- [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#)
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#)

배포 파일

| 파일                              | 내용                  |
|---------------------------------|---------------------|
| W10_simulink/W10_setup.m        | 설정. 이 파일만 고치면 된다    |
| W10_simulink/W10_0_offline.slx  | 오프라인 DP             |
| W10_simulink/W10_1_vrx.slx      | VRX 연동              |
| W10_simulink/W10_alloc_demo.m   | 배분 그림 세 장           |
| W10_simulink/W10_plot.m         | 결과 그림 여섯 장 + 성능표    |
| W10_simulink/W10_animate.m      | 실시간 그림 (추진기 화살표 포함) |
| W10_simulink/W10_vrx_run.m      | VRX 실행 자동화          |
| W10_simulink/build_w10_models.m | 모델 재생성              |
| W10_simulink/tidy_layout.m      | 배치·색 복구             |

다음 주 예고

- 11주차 — LiDAR 신호처리: 전처리와 부표 탐지
- 이번 주차까지가 제어 트랙의 끝이다. 다음 주부터 인지 트랙으로 넘어간다
- 할 일
  - LiDAR 포인트클라우드를 받아 지면·잡음 제거
  - 군집화로 부표 후보 찾기
  - 좌표계 변환으로 부표를 NED 위치로



- 준비물
  - 4주차의 토픽 전수조사표 (LiDAR 항목)
  - 과제 10 의 수치표